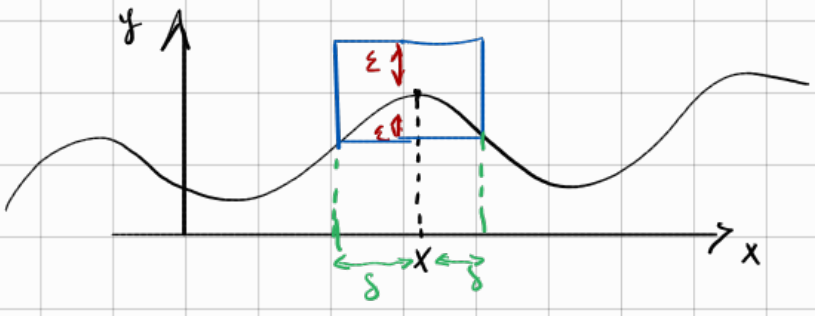
$f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ è continua se:

$$\forall \underline{x} \in \mathbb{R}, \ \forall \varepsilon > 0, \ \forall \delta > 0 \ : \forall \underline{y} \in \mathbb{R}^N, \ \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(\underline{x}) - f(\underline{y})\| < \varepsilon$$

Per $N = 1$



Continua separatamente $\begin{cases} \to x, \text{ con } y \text{ fissato} \\ \to y, \text{ con } x \text{ fissato} \end{cases}$ } anche se f è continua separatamente in x e y non è detto che sia continua in $\mathbb{R}$

Una $f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ è derivabile in $\underline{x}_0$ lungo una direzione v, $\|v\| = 1$ se $\exists$ e finito il limite del rapporto incrementale in $\underline{x}_0$

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\underline{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\underline{x}_0 + tv) - f(\underline{x}_0)}{t}$$

Derivata direzionale

Una derivata parziale di $f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ è la derivata rispetto alla x_i-esima variabile, se il limite del rapp. incrementale

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + t, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(\underline{x}_0)}{t}$$

L'esistenza $\frac{df}{dx}$ in $\underline{x}_0$ garantisce:

Per $N = 1$:

- $\exists$ il limite del rapporto in x

- $\exists$ tg di grafico in $\underline{x}_0$
- f continua in $\underline{x}_0$

L'esistenza di $\frac{df}{dx_i}$ in x_0 non garantisce

Per $n > 1$:

- $\exists$ di un piano tg al grafico
- Continuità

Per poter definire il gradiente di f (∇f) in $\underline{x}_0$, devono poter esistere tutte le derivate parziali di f in $\underline{x}_0$

Si può definire $\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x}_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\underline{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\underline{x}_0) \right)$

$\underline{e}_1$ direzione, $\underline{e}_2$, $\underline{e}_n$

Se esiste l'applicazione lineare in $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ di direzione $\underline{v}$ detta DIFFERENZIALE

$$\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^n : df(\underline{v}) = \underline{v} \cdot \nabla f(\underline{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(\underline{x}_0)$$

Allora f è DIFFERENZIABILE $\longrightarrow$ Continua in $\underline{x}_0$

$\longrightarrow \exists$ il piano tg in x_0

Se $\underline{x}_0$ è un punto di max o min, $df(\underline{x}_0) = 0$

$\hookrightarrow \nabla f(\underline{x}_0) = 0$

$\hookrightarrow \nabla f$ indica la direzione di massima crescita